



Matemáticas
Discretas

TEORÍA Y APLICACIONES DE **ÁRBOLES**

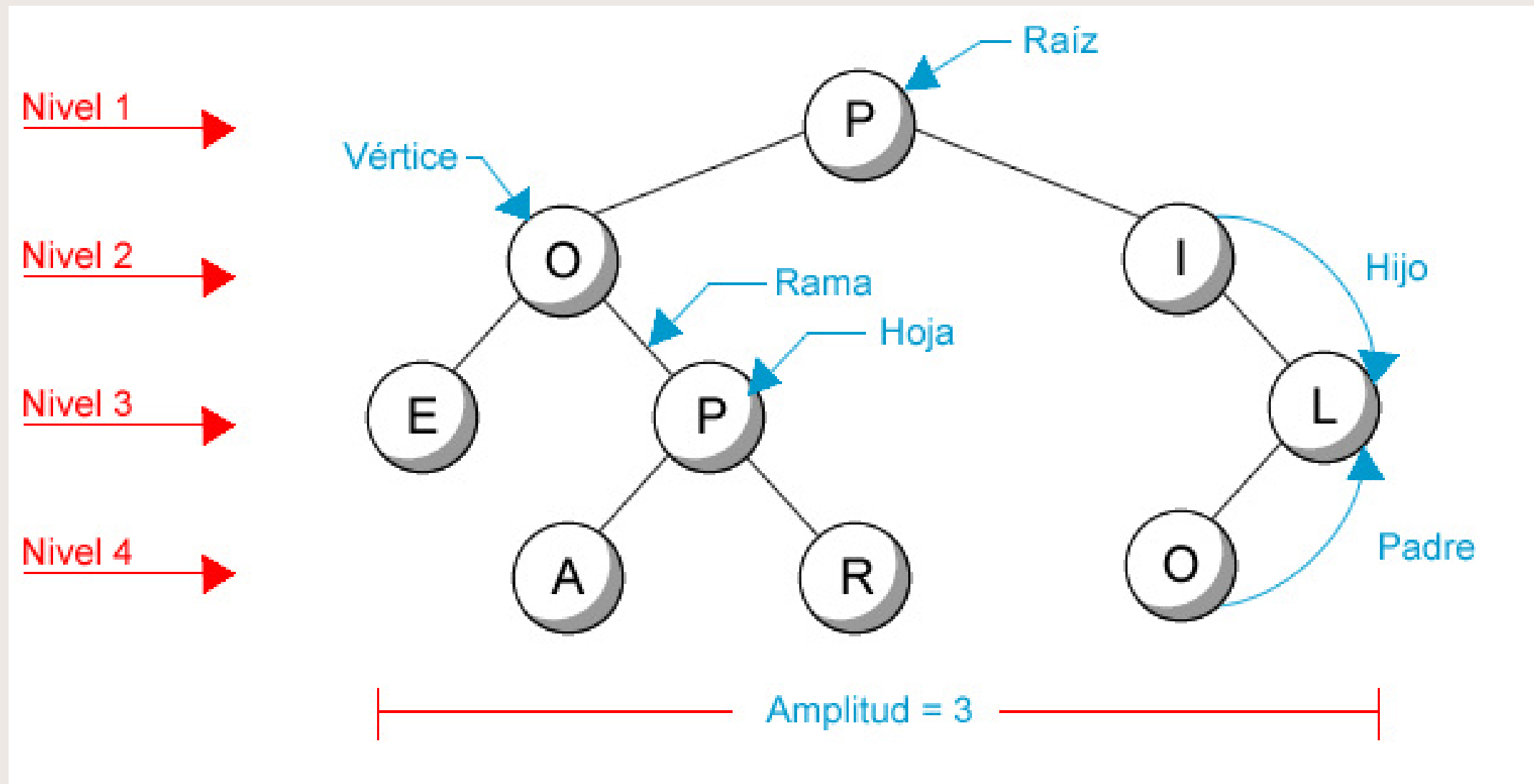
Grupo E

TABLA DE CONTENIDO

- Definiciones de Árboles y aplicaciones **01**
- Árboles de Búsqueda Binaria (ABB) **02**
- Código de prefijo (Algoritmo de Huffman) **03**
- Demostración de recorridos **04**
- Fase 3: Estructuras de datos y **05**
programación
- Conclusiones **06**

DEFINICIÓN DE ÁRBOLES

- Es un grafo conexo que no contiene ciclos.
- Un árbol con n vértices posee siempre $n-1$ aristas.
- Única ruta entre vértices y estructura jerárquica.



APLICACION DE ÁRBOLES

01

Sistemas Operativos

Organización
jerárquica de
directorios y
archivos

02

IA

Construcción de
árboles de decisión
para clasificación

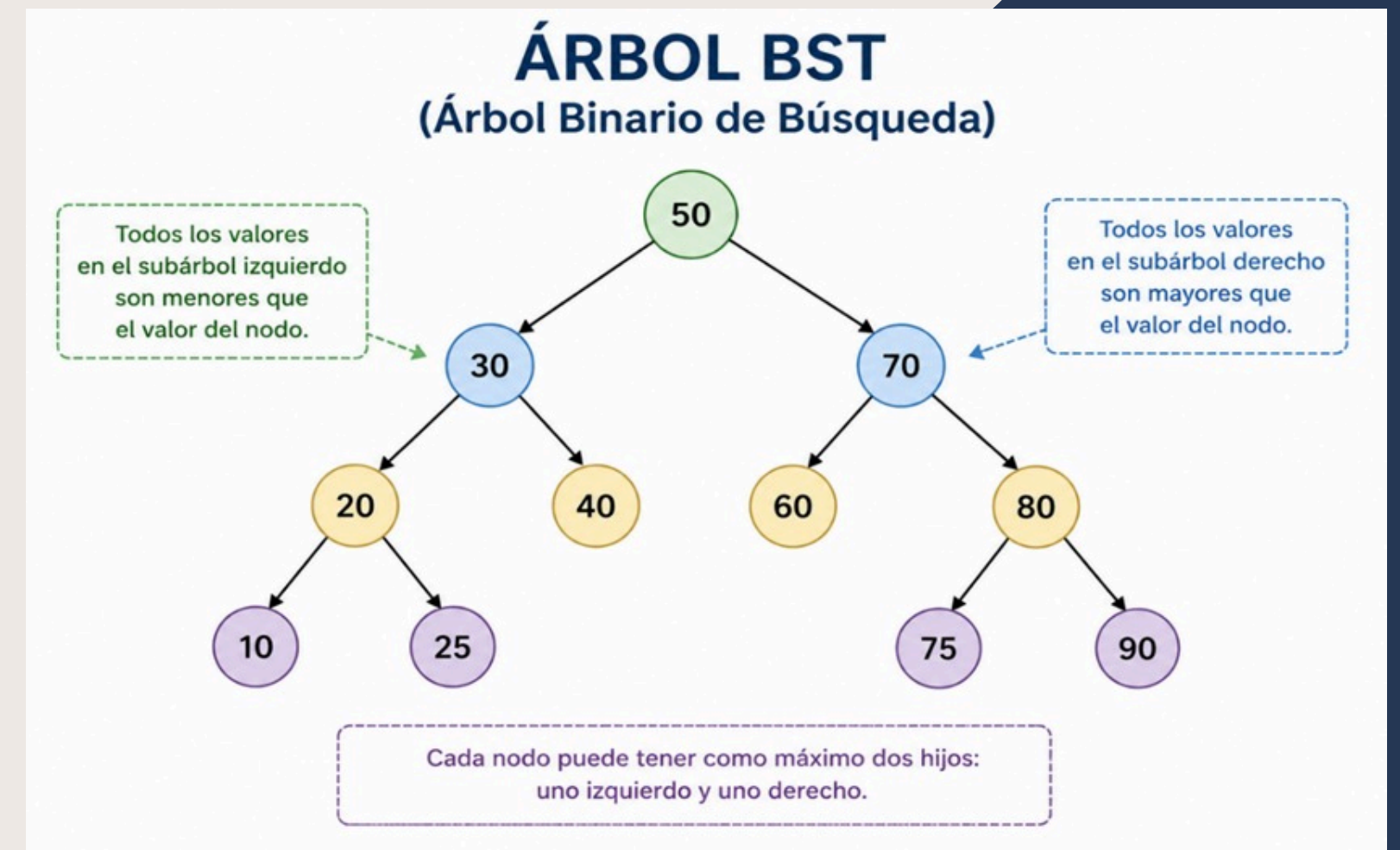
03

Bases de datos

Organización
jerárquica de
directorios y
archivos

ÁRBOLES DE BUSQUEDA BINARIA

- 1 Estructuras ordenadas que permiten localizar información rápidamente.
- 2 Facilitan operaciones de búsqueda, inserción y eliminación eficientes
- 3 Su complejidad operativa es cercana a $O(\log n)$ si está balanceado
- 4 Cada nodo puede tener como máximo dos hijos, pero nunca más de dos.



CÓDIGO DE PREFIXO

Técnica de compresión de datos basada en árboles binarios

Códigos más cortos

Asigna códigos más cortos a los símbolos que aparecen con más frecuencia

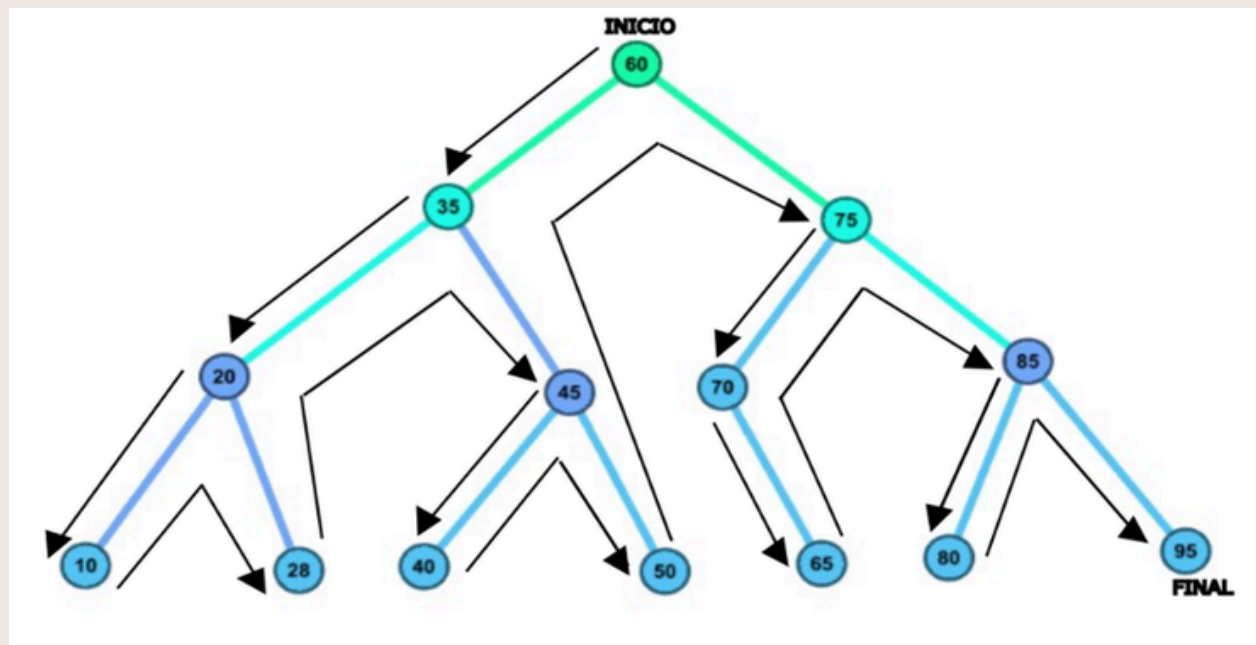
Propiedad de Prefijo

Ningún código es prefijo de otro, evitando ambigüedad

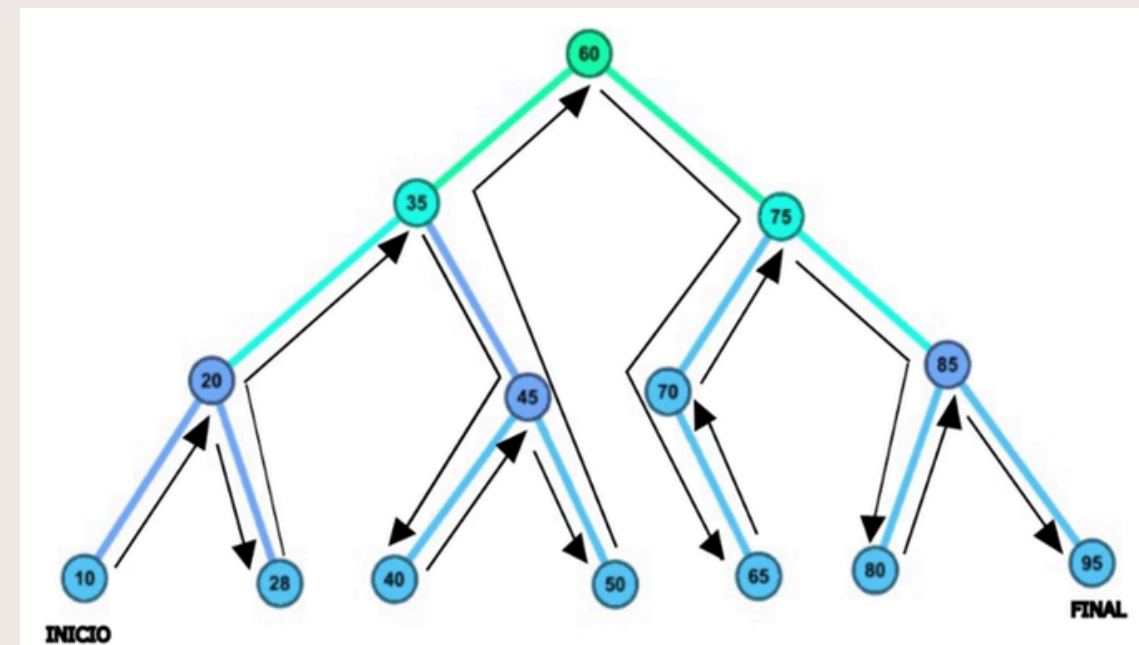
Algoritmo de Huffman

Construye el árbol combinando nodos de menor frecuencia

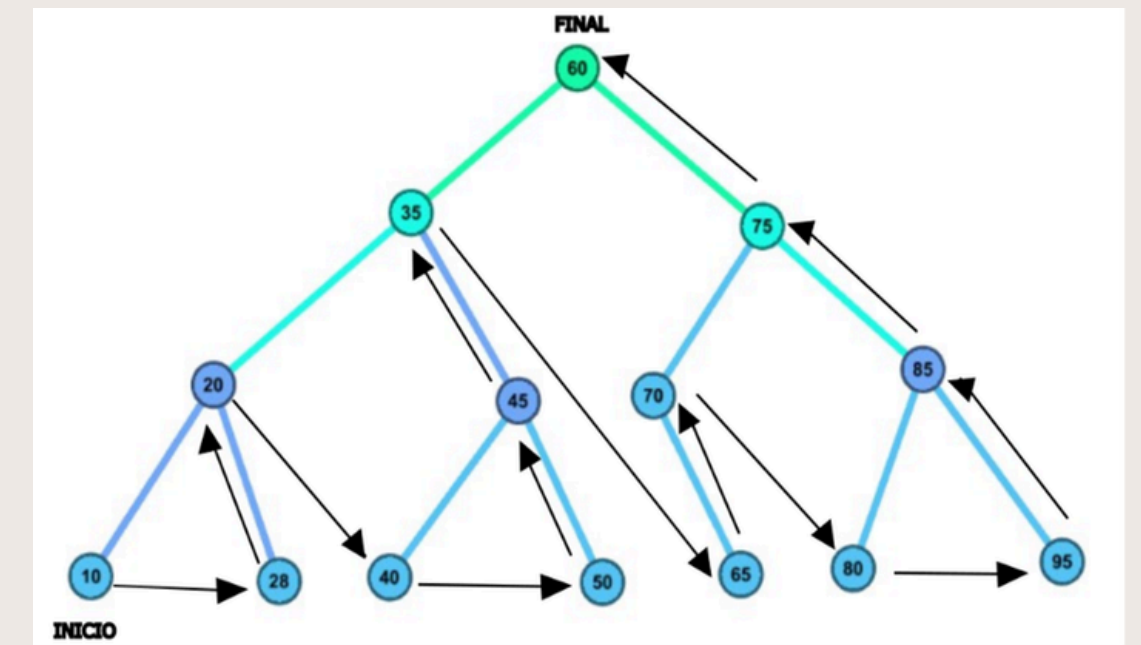
DEMOSTRACIÓN DE RECORRIDOS



Preorden



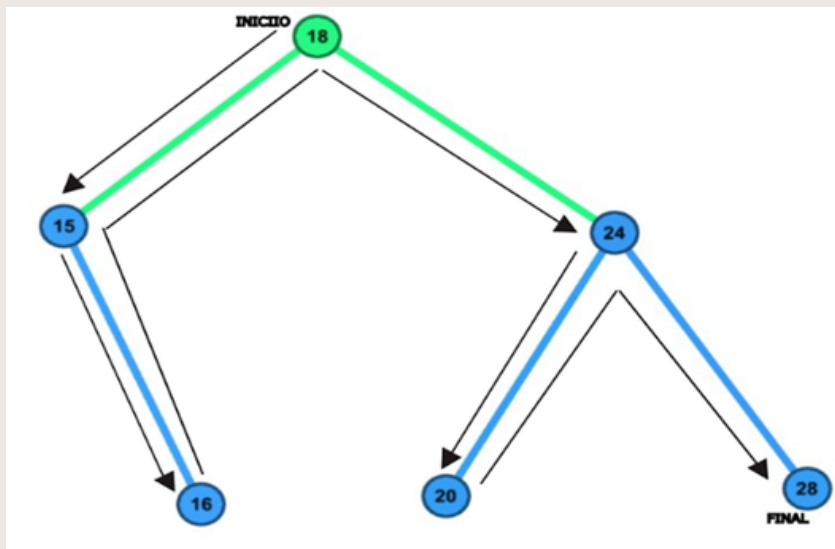
Inorden



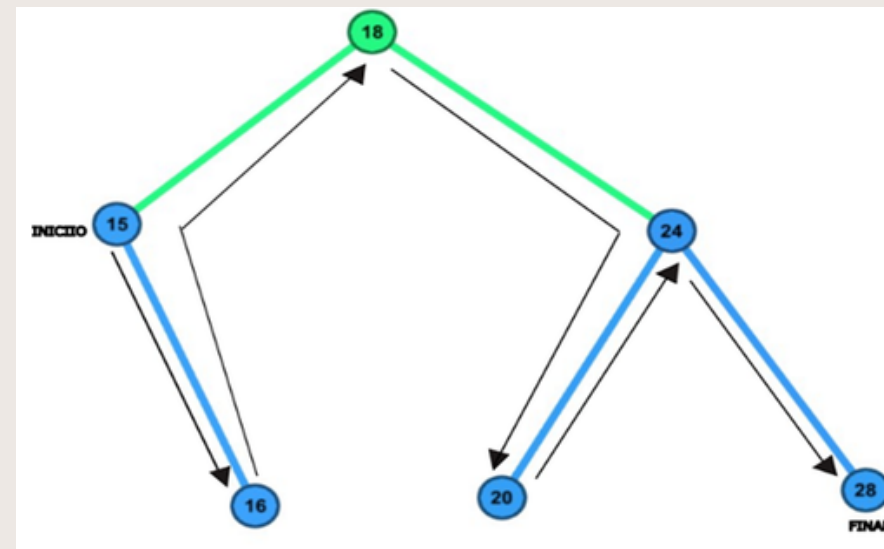
Postorden

EJERCICIO FASE 3

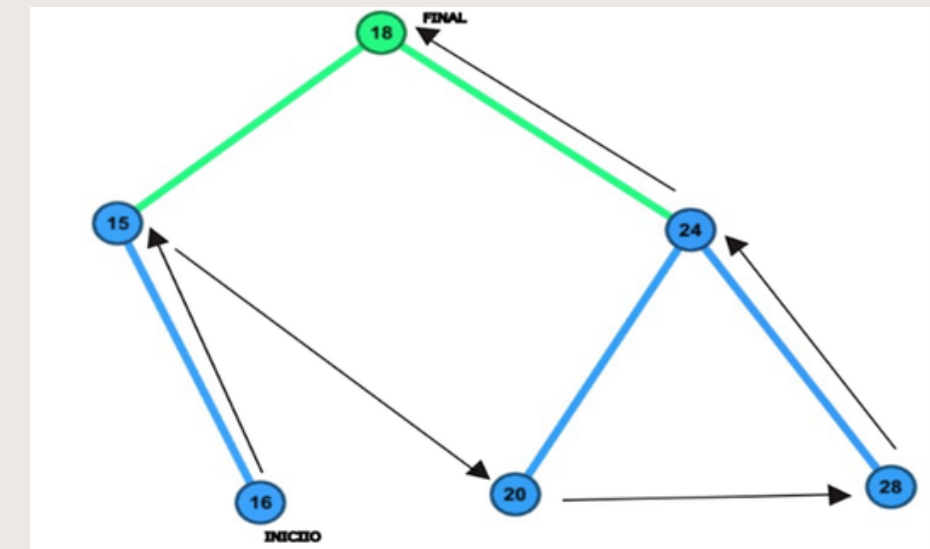
Una estación meteorológica registra las temperaturas máximas del mes para evaluar las tendencias de cambio climático. Los sensores envían los datos de manera asíncrona. Se requiere construir un BST para almacenar las siguientes lecturas de temperatura en grados Celsius: [18, 24, 15, 20, 28, 16] y calcular los recorridos para que el software genere los reportes visuales.



Preorden



Inorden



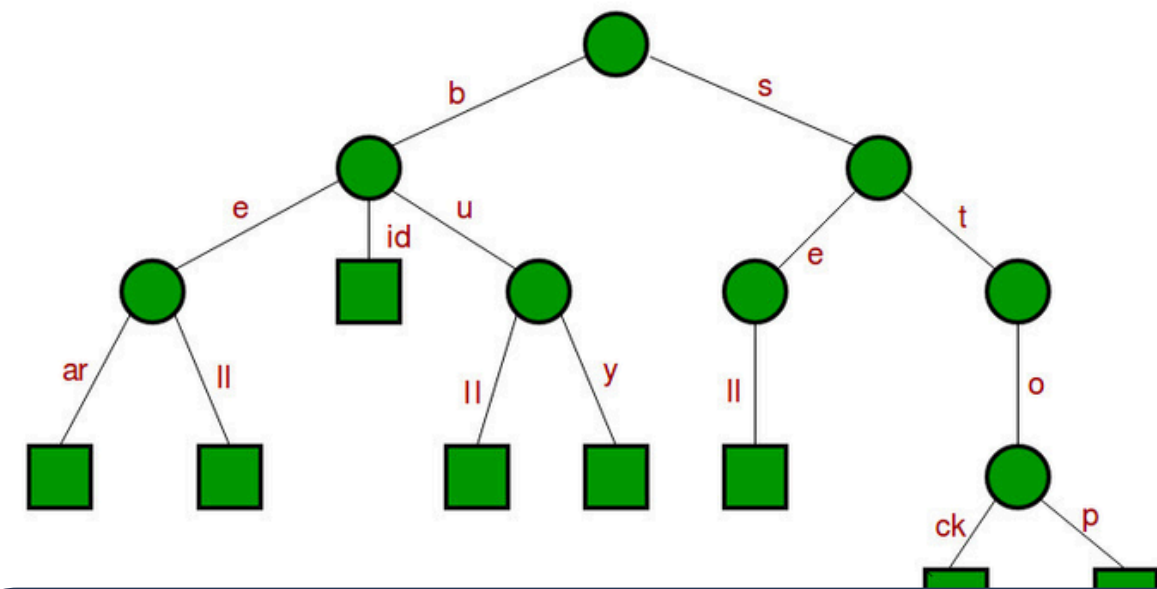
Postorden

FASE 3: ESTRUCTURAS EN PROGRAMACIÓN



Heaps

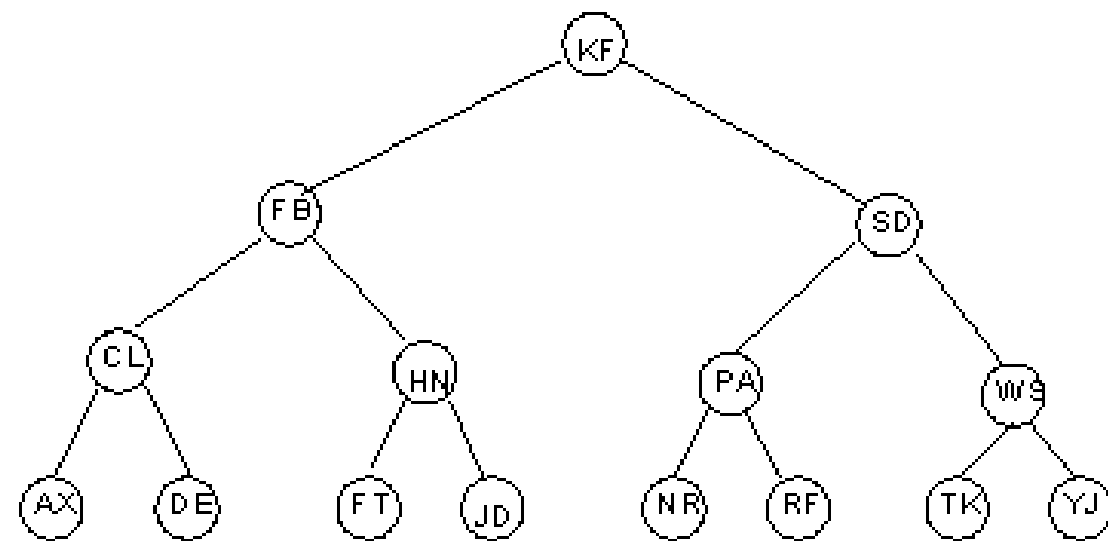
Optimización de colas de prioridad y algoritmos de ruta corta



Tries

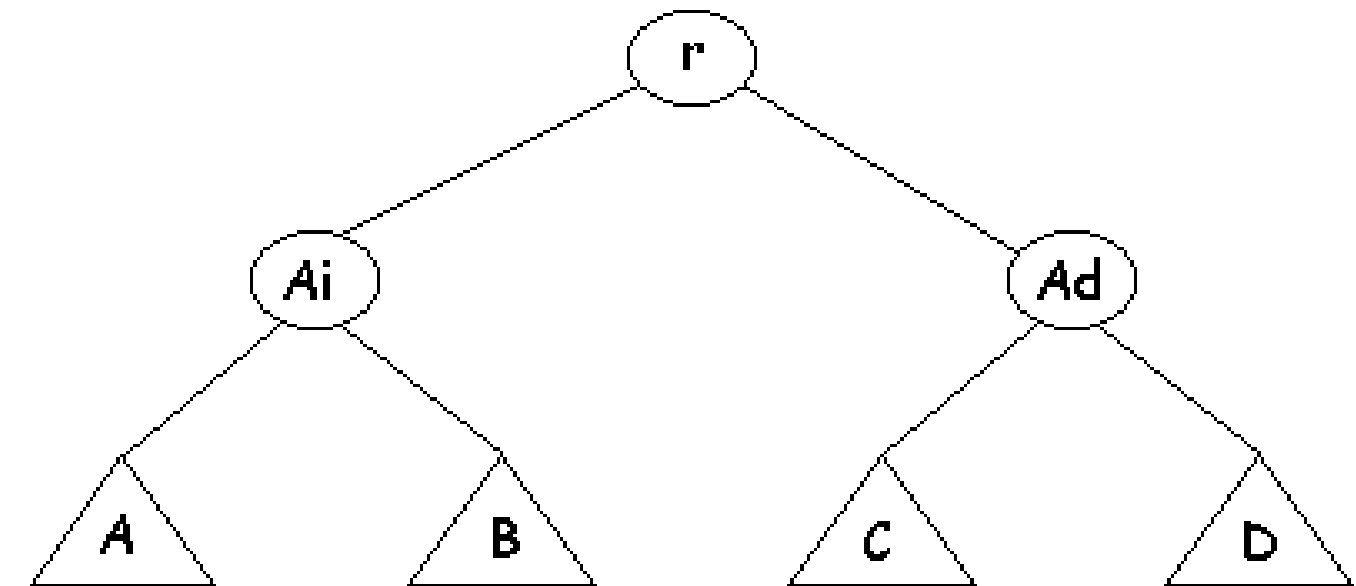
Árboles digitales para
autocompletado
y
enrutamiento de IPs

FASE 3: ESTRUCTURAS EN PROGRAMACIÓN



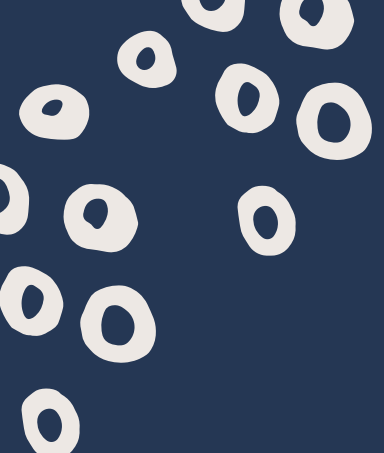
Árboles B/B+

Optimización de colas de prioridad y algoritmos de ruta corta



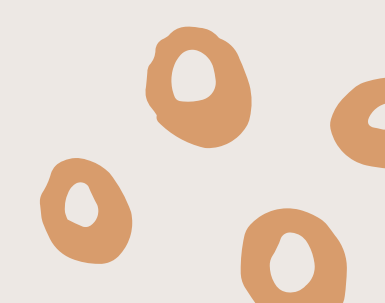
Árboles AVL

Mantienen balanceo automático para indexación rápida



CONCLUSIONES



- Los árboles permiten organizar información jerárquica de forma única y eficiente.
 - Son herramientas fundamentales para la ingeniería informática moderna.
 - Garantizan la optimización en procesos de búsqueda, almacenamiento y compresión.
 - Los recorridos son procedimientos esenciales para procesar datos lógicamente.
 - Representan la unión perfecta entre teoría matemática y problemas reales.
- 



Matemáticas
Discretas

**MUCHAS
GRACIAS**